

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 02 – Medidas e Box Plot

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone





Medidas de tendência central

Tendência de “seguir” um valor central.

Nesta aula, você verá três medidas de Tendência Central:

1. A Média Aritmética
2. A Mediana
3. A Moda

Média aritmética

É a soma de todos os elementos dividida pelo total de elementos.

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Sendo as idades de um conjunto de seis alunos: 21, 23, 19, 17, 28 e 20.

$$X = \frac{21 + 23 + 19 + 17 + 28 + 20}{6} = \frac{128}{6} = 21,33 \text{ anos}$$

Mediana

Valor central dos dados

$$\text{Mediana} = \frac{n+1}{2}$$

17, 19, 20, 21, 23 e 28

Mediana = $(6+1)/2=3,5$.

Regra 2:

$$X = \frac{20 + 21}{2} = \frac{41}{2} = 20,5 \text{ anos}$$

Moda

Valor, ou os valores, que apresentam a maior frequência dentre os dados coletados.

- **Amodal:** o conjunto de dados não tem nenhum valor que se repete;
- **Bimodal:** existem dois valores que se repetem na mesma frequência.

17, 19, 20, 21, 23 e 28 é Amodal

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 02 – Medidas e Box Plot

Bloco 2

Prof. Rafael Bichone



Amplitude

Diferença entre o maior e o menor valor.

$$\textit{Amplitude} = \textit{Máximo} - \textit{Mínimo}$$

A amplitude do conjunto das idades dos seis alunos: 21, 23, 19, 17, 28 e 20 é calculada da seguinte forma:

$$\textit{Amplitude} = 28 - 17 = 11 \text{ anos.}$$

Variância

Soma das diferenças ao quadrado de cada dado em relação à média, dividida pelo número de elementos no conjunto de dados.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Amostra

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

População

Desvio padrão

Raiz quadrada da variância.

$$s = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}} \quad \text{Amostra}$$

$$s = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}} \quad \text{População}$$

Para saber mais

Para o conjunto das idades dos seis alunos: 21, 23, 19, 17, 28 e 20, a variância é calculada pela Equação 4, pois trata-se de uma amostra:

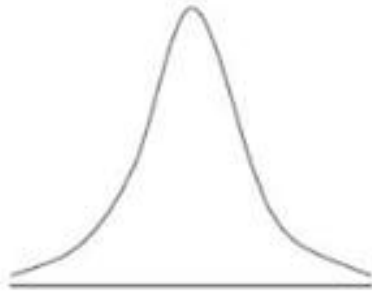
$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1} = 14,67$$

Consequentemente, o desvio padrão é:

$$s = \sqrt{14,67} = 3,83$$

Formato de uma distribuição

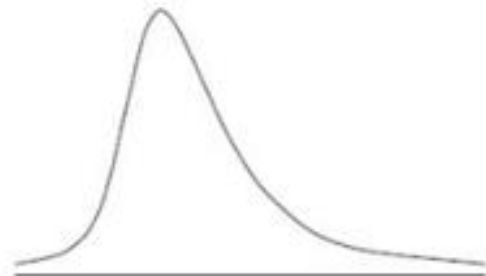
Simétrica



Assimétrica negativa ou
à esquerda



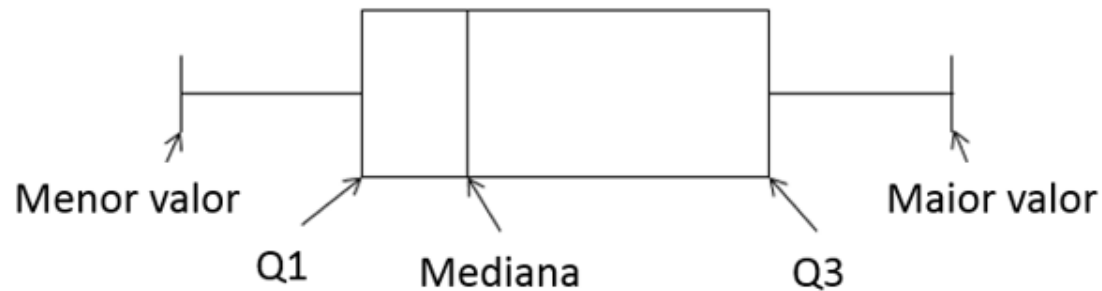
Assimétrica positiva ou à
direita



Box plot

Análise de cinco números:

1. Mínimo
2. Primeiro quartil (Q1)
3. Mediana
4. Terceiro Quartil (Q3)
5. Máximo



Quartis

$Q_1 = \frac{n+1}{4}$, onde n é o número de elementos.

$Q_3 = \frac{3(n+1)}{4}$, onde n é o número de elementos.

Para saber mais

Uma pessoa mediu o tempo necessário para se preparar pela manhã e obteve os seguintes dados:

Menor tempo: 29 minutos, 1º quartil: 35 minutos, Mediana: 39,5 minutos, 3º quartil: 44 minutos e Maior tempo: 52 minutos.

